

AI 서비스디자인 · 2026년 1학기 기말과제

OpenPlanner

AI가 약속을 결정하는 플래너

다중 사용자의 일정·거주지·선호를 분석해
약속의 시간·장소·메뉴를 AI가 직접 결정하는 의사결정 엔진

학과	정보보안암호수학과
학번	20202097
이름	윤이한

OpenPlanner — AI가 약속을 결정하는 플래너

AI 서비스디자인 기말과제 설명문서 · 정보보안암호수학과 20202097 윤이한

1. 서비스 소개

OpenPlanner는 단순한 일정 공유 앱이 아니라, 개인 플래너 위에서 동작하는 **AI 약속 의사결정 엔진**이다.

대학 진학 이후 친구들이 각자 다른 학교·동네로 흩어지면서 약속 한 번을 정하는 데 며칠이 걸린다. 단톡방에서 “월요일 7시?”, “저는 알바예요”, “화요일은요?” 식의 핑퐁이 반복되고, 시간이 정해져도 어디서 만날지·뭘 먹을지를 또 누군가가 직관으로 정한다.

기존 도구(when2meet, 톡캘린더)는 **빈 시간을 보여주는** 데 그치고 결정은 항상 사람이 한다. OpenPlanner는 한 단계 위인 **‘AI가 직접 결정한다’**에 위치한다. 사용자는 평소 본인 일정을 플래너에 기록하고, 모임을 잡고 싶을 때 한 명(주최자)이 방을 만들어 초대코드를 공유한다. 참여자가 모여 각자 선호를 입력하고 준비를 마치면, AI가 전원의 일정·거주지·선호를 종합해 **시간·장소·메뉴를 직접 결정**한다.

항목	내용
서비스명	OpenPlanner (UI 표기: “이날 어때”)
핵심 사용자	학교·거주지가 흩어진 대학생 친구 그룹
핵심 가치	약속 의사결정 비용을 0에 가깝게
구현 형태	브라우저 웹앱 + Node.js 서버 + SQLite

2. 주요 기능

2.1 회원가입 / 프로필

- 이름(아이디) + 비밀번호로 가입 (비밀번호는 bcrypt로 해싱해 저장)
- 가입 직후 프로필 설정: **거주 지역 · 선호 음식 · 직장/학교 위치** 입력
- 이 프로필은 AI가 장소를 결정할 때 핵심 입력으로 사용된다

2.2 개인 캘린더 + 시간표

- 월간 달력에서 날짜를 클릭하면 팝업으로 일정 추가/수정/삭제
- 일정마다 **카테고리**(수업·알바·약속·운동·개인·기타), **반복**(매주), **기간 설정**, **공개/비공개** 토글
- 대학생용 **주간 시간표** — 수업을 등록하면 캘린더에 매주 반복 일정으로 자동 반영
- 일정은 서버 DB에 저장돼 재로그인해도 유지된다

2.3 약속 방 (초대코드)

- 주최자가 방을 만들면 초대코드(OP-XXXXXXX) 자동 생성
- 참여자는 초대코드만 입력하면 본인 계정으로 입장 (이름·거주지는 계정에서 자동 연동)
- 방 멤버는 서버에 저장돼, 주최자·참여자가 같은 멤버 목록을 실시간으로 공유(3초 폴링)

2.4 준비 완료 게이트

- 참여자는 본인 선호(메뉴·회파·선호 지역·분위기)를 입력하고 준비 완료 버튼
- 주최자는 참여자 전원이 준비 완료돼야만 AI 시간 선정 버튼이 활성화된다
- 주최자가 버튼을 누르면 모든 참여자 화면에 동시에 같은 결과가 나타난다

2.5 AI 결정 + 공용 결과 화면

- 최적 시간 1~3순위, 가능 시간 보드(전원 가능/충돌 구분), 메뉴·장소 추천이 한 화면에 표시
- 결과는 서버에서 한 번 계산돼 모든 참여자에게 브로드캐스트된다

3. AI의 역할과 입출력

OpenPlanner는 AI의 역할을 두 층으로 분리해 설계했다. 알고리즘으로 풀 수 있는 계산은 규칙 기반 모듈이, 사람의 판단이 필요한 영역은 LLM이 담당한다.

3.1 AI 시간 결정 (규칙 기반 의사결정 엔진)

구분	내용
입력	참여자 전원의 일정(공개/비공개), 주최자가 지정한 날짜 범위
처리	후보 시간대 생성 → 충돌 검사 → 점수화 → 컨디션 리스크 반영
출력	1~3순위 시간 후보 + 각 후보의 점수와 근거, 가능 시간 보드

- 후보 시간대: 평일은 18시 이후, 주말은 12시 이후 (2시간 단위 슬롯)
- 점수화: 기본 점수에 주말·저녁 가산, 늦은 시간 이동 부담 감점
- 컨디션 리스크: 전날 야간 일정(22시 이후 종료) -5점, 다음날 시험/면접 -7점 → 근거에 “○○님 전날 야간 일정 때문에 컨디션 리스크” 식으로 표시
- 프라이버시: 비공개 일정은 시간만 충돌 계산에 쓰이고, 제목은 다른 참여자에게 “바쁨”으로만 노출

3.2 AI 장소·메뉴 결정 (LLM + 규칙 기반 fallback)

구분	내용
입력	참여자별 선호 지역·거주지·직장/학교, 먹고 싶은/피하고 싶은 메뉴, 선호 음식
처리	위치 종합 → 교통 좋은 중간 지점 결정 / 메뉴 취합 → 구체적 메뉴 결정
출력	추천 장소(역 단위), 추천 메뉴(구체적), 추천 이유, 타협안 설명

장소 결정 규칙 - 우선순위: 선호 지역 > (평일이면 직장/학교, 주말이면 거주지) > 나머지 - 전원의 위치 좌표를 종합해 **모두에게 공평한 중간 지점**의 교통 허브를 선택 - 특정 한 명(주최자)의 선호를 그대로 따르지 않고, 멀리 사는 참여자의 이동 거리도 반영 - 예: 동작·송파·일산·강남 4명 → “서울역” / 평일이면 직장 기준으로 “영등포역”

메뉴 결정 규칙 - “한식”처럼 큰 분류가 아니라 그 안에서 **구체적인 메뉴 하나**를 결정 (예: 한식 → 삼겹살) - 전원의 회피 메뉴(매운 음식, 해산물 등)는 반드시 제외

LLM 연동 - Node 서버가 `OPENAI_API_KEY` 를 읽어 OpenAI API 호출 - 강화된 프롬프트로 위 규칙을 지시하고 JSON으로 추천을 반환받음 - **API 키가 없거나 호출 실패 시** 서버 내장 규칙 엔진(좌표 테이블·카테고리 매핑)이 동일 규칙으로 추천을 생성 → 실행이 끊기지 않음

4. 시스템 구조



- **보안 처리:** 비밀번호 bcrypt 해싱(12 rounds), 세션 토큰 인증, 본인 외 비공개 일정·타인 선호 비노출, XSS 방어 (escapeHtml), Path Traversal 방어, 요청 본문 크기 제한
- **데이터 저장:** 사용자·일정·방·멤버를 순수 JS 파일 저장소(JSON)에 저장 — 네이티브 빌드 의존성이 없어 어떤 환경에서도 실행 가능

5. 실행 방법

방법 A — 배포된 웹에서 바로 (설치 불필요, 권장)

 <https://ai-studio-i4f7.onrender.com>

테스트 계정으로 로그인하면 일정이 채워진 상태로 바로 데모할 수 있다.

이름(아이디)	비밀번호	거주지
김지우	abc12345	서울 동작구
이서연	seoyeon1	서울 송파구
박준호	junho123	경기 일산
최유진	yujin456	서울 강남구

무료 호스팅 특성상 15분 이상 미접속 시 잠들어, 첫 접속에 30~50초 로딩될 수 있다. 잠시 기다리면 정상 동작한다.

방법 B — 로컬 실행

```
# 1) 의존성 설치 (네이티브 빌드 없음 - 어디서나 성공)
npm install

# 2) (선택) LLM 추천을 쓰려면 키 설정
export OPENAI_API_KEY="sk-..."

# 3) 서버 실행
node server.js

# 4) 브라우저 접속
http://127.0.0.1:4173
```

키를 설정하지 않아도 앱은 정상 실행되며, 장소·메뉴 추천은 내장 규칙 엔진(로컬 추천)으로 동작한다.

데모 흐름 1. 주최자가 가입·로그인 후 방 생성 → 초대코드 공유 2. 참여자들이 초대코드로 입장 → 본인 선호 입력 → 준비 완료 3. 전원 준비되면 주최자가 만날 기간 지정 후 **AI 시간 선정** 클릭 4. 모든 참여자 화면에 동시에 최적 시간·장소·메뉴가 표시됨

6. 배운 점 · 한계 · 개선 방향

배운 점

- “정보 제공”과 “의사결정 수행”의 차이를 코드로 구현하며, AI의 역할을 **규칙 기반(시간)**과 **LLM(장소·메뉴)**으로 분리하는 설계가 안정성·설명력 모두에서 유리함을 확인했다.
- 다중 사용자가 같은 결과를 보려면 상태를 **서버에 두고 동기화**해야 함을 시행착오로 배웠다. 초기엔 멤버를 클라이언트 메모리에만 뒀서 방장 화면에 참여자가 안 보이는 버그가 있었고, 서버 저장 + 폴링으로 해결했다.

- 프라이버시는 UI에서 가리는 것만으로 부족하며, **서버 응답 자체에서 민감 정보를 제거**해야 진짜 보호가 됨을 깨달았다(비공개 일정 제목 마스킹).

한계

- 장소 중간 지점은 외부 지도 API 없이 **내장 좌표 테이블**로 근사한다(수도권 주요 지역 위주).
- 실시간 동기화가 WebSocket이 아닌 **3초 폴링**이라 약간의 지연이 있다.
- 세션이 메모리 기반이라 **서버 재시작 시 재로그인**이 필요하다.
- 기획서의 “그룹 히스토리 학습(추천 다양성)”은 이번 MVP 범위에서 제외했다.

개선 방향

- 카카오맵/네이버 지도 API 연동으로 실제 거리·변화가 기반 장소 결정
- WebSocket 기반 실시간 동기화
- 세션 DB 저장, 그룹 과거 모임 히스토리 누적 → 추천 다양성
- 약속 확정 메시지 자동 생성, 카카오톡 공유

7. 중간 기획 대비 고도화 요약

중간 기획	기말 구현
AI가 약속을 결정한다 (개념)	시간·장소·메뉴를 실제로 결정하는 동작 데모
일정마다 공개/비공개 토글	서버 응답에서 비공개 일정 제목 마스킹까지 구현
우선순위 기반 시간 결정	충돌 검사 + 컨디션 리스크(야간·시험) 점수화
거리 기반 + 변화가 보정	좌표 중간 지점 + 평일/주말 직장·거주지 우선순위
단톡방 핑퐁 제거	초대코드·준비완료 게이트·공용 결과 화면